INFORMATICA · FOGLIO DI CALCOLO

Calc: formule e funzioni

Facciamo calcolare il foglio: operatori, riferimenti alle celle, formule da trascinare e le funzioni più usate.

LibreOffice Calc file: calc-esercizi.xlsx

LA REGOLA NUMERO UNO

Ogni formula comincia con il segno =

Scrivi `5+3`

Calc lo tratta come testo e mostra **5+3**.

Scrivi `=5+3`

Calc fa il calcolo e mostra **8**.

Nella cella vedi il **risultato**, nella barra della formula vedi la **formula**.

GLI OPERATORI

Le quattro operazioni, più una

Simbolo	Operazione	Esempio	Risultato
+	addizione	=7+2	9
-	sottrazione	=7-2	5
*	moltiplicazione	=7*2	14
/	divisione	=7/2	3,5
^	potenza	=7^2	49

Prima le moltiplicazioni

L'ordine è quello della matematica: **^**, poi ***** e **/**, poi **+** e **-**.

=2+3*4 → **14**

=(2+3)*4 → **20**

RIFERIMENTI DI CELLA

Nelle formule usa gli indirizzi, non i numeri

C1 `=A1*B1`

	A	B	C
1	12	5	60
2			

- `=A1*B1` vuol dire: *prendi quello che c'è in A1 e moltiplicalo per quello che c'è in B1*.
- Se cambi A1 in **20**, C1 diventa subito **100**.
- Puoi anche **cliccare** sulle celle mentre scrivi la formula, invece di digitarne l'indirizzo.

> Scrivere `=12*5` dà lo stesso risultato, ma se cambi un dato **non si aggiorna**.

AL COMPUTER · 10 minuti

Gli operatori in azione

1. Scarica **calc-esercizi.xlsx** dalla pagina dei materiali, aprilo con Calc e salvalo come `calc-esercizi-cognome.ods`.
2. Vai sul foglio **Operatori**: in A e B ci sono due numeri per riga.
3. In C2 scrivi `=A2+B2`, in D2 `=A2-B2`, poi E2, F2 e G2 con `*`, `/` e `^`.
4. Riempi anche le righe da 3 a 6 e salva.

Osserva la riga 6

In F6 compare un messaggio strano. Perché? Ne parliamo tra poco.

Controllo: nella riga 2 (12 e 4) ottieni 16, 8, 48, 3 e **20736**.

COPIARE UNA FORMULA

Scrivi una volta, trascina in giù

	B	C	D
1	Quantità	Prezzo	Totale
2	1	3,2	=B2*C2
3	2	1,29	=B3*C3
4	1	2,9	=B4*C4
5	4	0,99	=B5*C5

1. Scrivi la formula nella prima cella, D2.
2. Seleziona D2: in basso a destra c'è un **quadratino**.
3. Trascina il quadratino verso il basso.
4. Calc adatta gli indirizzi a ogni riga: sono riferimenti relativi.

> La formula non dice "B2 per C2", ma "le due celle **alla mia sinistra** sulla stessa riga".

RIFERIMENTI ASSOLUTI

Il dollaro blocca una cella

Lo sconto è in **una sola** cella, H2. Se trascino `=D2*(1-H2)`, la riga sotto diventa `=D3*(1-H3)`: H3 è vuota e lo sconto sparisce.

La formula giusta in E2

```
=D2*(1-$H$2)
```

Il **$** davanti alla lettera e al numero tiene ferma la cella quando trascini.

Scrivo	Trascinando…
`H2`	cambiano colonna e riga
`$H$2`	resta sempre H2
`$H2`	la colonna resta H
`H$2`	la riga resta 2

> Scorciatoia: mentre scrivi la formula, metti il cursore sull'indirizzo e premi **Maiusc + F4**.

AL COMPUTER · 15 minuti

La lista della spesa

1. Nel tuo file vai sul foglio **Spesa**.
2. In D2 scrivi `=B2*C2` e trascina fino a D9.
3. In E2 scrivi `=D2*(1-$H$2)` e trascina fino a E9.
4. In D11 scrivi `=SOMMA(D2:D9)`, poi trascinala in E11.
5. Formatta le colonne C, D, E in valuta. Cambia lo sconto in H2 in **20%** e guarda cosa succede.

SOMMA

È la prima funzione: somma tutte le celle dell'intervallo. La vediamo meglio tra poco.

Controllo: E2 = **2,88 €**, D11 = **26,64 €**, E11 = **23,98 €**. Con sconto 20%, E11 = **21,31 €**.

LE FUNZIONI

Una funzione è un calcolo già pronto

Come si scrive

```
=SOMMA(B2:B9)
```

Il nome

In maiuscolo o minuscolo, Calc lo corregge. In italiano: SOMMA, MEDIA…

Le parentesi

Contengono gli **argomenti**: i dati su cui lavorare.

`:` e `;`

`B2:B9` = da B2 a B9. `B2;B9` = solo B2 e B9.

Non ricordi una funzione? Clicca il pulsante **fx** accanto alla barra della formula: la procedura guidata le elenca tutte e spiega gli argomenti.

CINQUE FUNZIONI DA SAPERE

SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, CONTA.NUMERI

Formula	Risultato	Cosa fa
=SOMMA(B2:B6)	26	somma i numeri
=MEDIA(B2:B6)	6,5	media dei numeri
=MIN(B2:B6)	5	il più piccolo
=MAX(B2:B6)	8	il più grande
=CONTA.NUMERI(B2:B6)	4	quante celle con numeri

	B
1	Voti
2	7
3	5
4	8
5	ass.
6	6

Il testo "ass." viene ignorato.

ARROTONDA

Arrotondare davvero, non solo nascondere i decimali

=ARROTONDA(numero; quanti decimali)

```
=ARROTONDA(5,75;1) → 5,8
```

Funzione dentro funzione

=ARROTONDA(MEDIA(B2:F2);1)

Prima Calc fa la media, poi la arrotonda a un decimale.

E il formato numero?

Il formato **nasconde** i decimali ma il valore resta 5,75. ARROTONDA **cambia** il valore in 5,8.

LA FUNZIONE SE

Il foglio prende una decisione

=SE(condizione; valore se vera; valore se falsa)

```
=SE(G2>=6;"Sufficiente";"Insufficiente")
```

Simbolo	Significa
= <>	uguale · diverso
< >	minore · maggiore
<= >=	minore o uguale · maggiore o uguale

- Il **testo** nelle formule va tra **virgolette**.
- Se G2 vale 6,1 il risultato è **Sufficiente**.
- Se G2 vale 5,8 il risultato è **Insufficiente**.

E con 6 esatto? Esce **Sufficiente**, perché `>=` comprende anche l'uguale. Con `>` uscirebbe Insufficiente.

AL COMPUTER · 20 minuti

Il registro dei voti

1. Nel tuo file vai sul foglio **Voti**.
2. G2: `=ARROTONDA(MEDIA(B2:F2);1)`, trascina fino a G11.
3. H2: `=SE(G2>=6;"Sufficiente";"Insufficiente")`, trascina fino a H11.
4. Colonna B, righe 13–16: media arrotondata, **MIN**, **MAX** e **CONTA.NUMERI** di `B2:B11`.
5. Seleziona `B13:B16` e trascina verso destra fino alla colonna F. Salva.

Controllo: Alice ha media **7,4**, Irene **5,8** (Insufficiente). In Inglese i voti inseriti sono **9**; la media di Informatica è **7,6**.

In più

Quanti insufficienti ci sono? Contali con lo sguardo, poi cerca nella procedura guidata fx una funzione che li conti.

ERRORI COMUNI

Quando la cella mostra un messaggio strano

#DIV/0!

Divisione per zero, o per una cella **vuota**.

Controlla il divisore: è la cella giusta? È riempita?

#NOME?

Calc non riconosce un nome: funzione scritta male (`=SOMA`) o testo senza virgolette.

###

Non è un errore di calcolo: la colonna è troppo **stretta**.

Doppio clic sul bordo della colonna.

> Per capire un errore, seleziona la cella e leggi la formula nella **barra della formula**: l'errore è quasi sempre lì.

RIPASSO

Le cose da ricordare

1 · Il segno =

Senza = è solo testo.
Operatori: + - * / ^.

2 · Riferimenti

Usa gli indirizzi: la formula si aggiorna da sola.

3 · Trascinare

Gli indirizzi si adattano. Con H2 la cella resta ferma.

4 · Funzioni

SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, CONTA.NUMERI, con `:` per gli intervalli.

5 · ARROTONDA e SE

Argomenti separati da `;`, testo tra virgolette.

6 · Errori

#DIV/0! divisore zero, #NOME? nome sbagliato, ### colonna stretta.